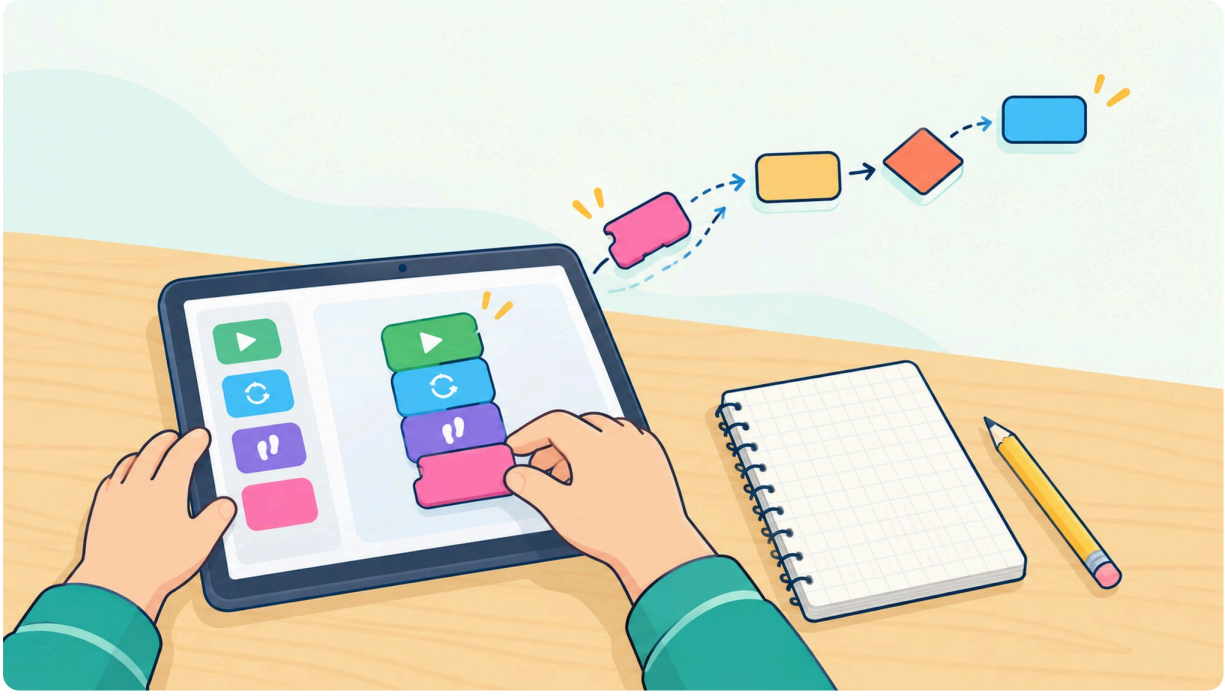
7 컴퓨터와 문제 해결

1 컴퓨터와 알고리즘

2 컴퓨터 프로그래밍



이 단원을 배우면

- ✓ 생활 속 문제를 해결하는 방법을 차례대로 나타낼 수 있습니다.
- ✓ 컴퓨터에게 명령하는 방법을 알고, 문제를 해결하는 프로그램을 만들 수 있습니다.
- ✓ 만든 프로그램을 테스트해 보고, 잘못된 곳을 찾아 고칠 수 있습니다.

이 단원의 핵심 역량 기술적 지식 기술적 문제 해결 기술적 실천

7. 컴퓨터와 문제 해결

7-1 컴퓨터와 알고리즘

1 생활 속 컴퓨터를 살펴볼까요

용어
소프트웨어
컴퓨터가 할 일을 적어 둔 명령의 묶음

컴퓨터는 사람이 내린 명령에 따라 여러 가지 일을 자동으로 처리하는 기계입니다. 컴퓨터는 **하드웨어**와 **소프트웨어**로 이루어져 있습니다. 하드웨어는 눈으로 보고 손으로 만질 수 있는 부분이고, 소프트웨어는 하드웨어가 일하도록 명령하는 부분입니다.

컴퓨터는 책상 위의 컴퓨터뿐 아니라 스마트폰, 엘리베이터, 신호등 속에도 들어 있습니다. 이런 컴퓨터는 무엇인가를 받아들여 정해진 일을 합니다.

컴퓨터는 우리 생활을 편리하고 안전하게 해 줍니다. 그러나 컴퓨터는 스스로 생각해서 일하지 않습니다. 사람이 정해 준 명령대로 일합니다.

핵심 컴퓨터는 하드웨어와 소프트웨어로 이루어지며, 사람이 정해 준 명령에 따라 일을 자동으로 처리합니다.

무엇을 받아들여 무슨 일을 하나요?

	컴퓨터	받아들이는 것		하는 일
	**엘리베이터**	누른 층 단추	→	그 층으로 움직이기
	**무인 주문기**	화면에서 고른 메뉴	→	주문을 받아 주방에 알리기
	**자동문**	다가오는 사람	→	문 열기
	**도서관 대출기**	책의 바코드	→	빌린 책 기록하기
	**보행 신호 단추**	누른 단추	→	신호를 차례에 맞춰 바꾸기
	**내비게이션**	가려는 곳	→	길 안내하기



역량을 키우는 활동

사람에게 하는 명령, 컴퓨터에게 하는 명령

컴퓨터가 생활 문제를 해결한 경험을 찾고, 사람과 컴퓨터에게 명령하는 방법을 비교해 봅시다.

1 사례 찾기 → 2 말로 설명하기 → 3 비교하기 → 4 컴퓨터에게 명령하기

1 컴퓨터로 생활 문제를 해결한 경험을 하나 써 봅시다.

생활 속 문제	쓴 컴퓨터	어떻게 해결했나
예 읽고 싶은 책이 어디 있는지 몰랐을 때	예 도서 검색대	예 책 이름을 넣어 꽂힌 자리를 찾았다

2 짝에게 그림을 말로만 설명해 그리게 해 봅시다.

(가)



(나)



도움말 설명하는 사람은 자기 카드만 보고 다른 카드는 손으로 가려요. 그리는 사람은 교과서를 덮고 공책에 그려요. 손짓은 하지 않아요.

그리기 전에 예측해 봅시다. 짝이 똑같이 그릴까요?

내 예측 ◯ 그렇다 ◯ 아니다

도움말 (가)로 한 번 하고, 역할을 바꿔 (나)로 한 번 더 해요.

3 원래 그림과 비교해 다른 곳을 찾고, 왜 달라졌는지 써 봅시다.

예 "크게"라고만 말해서 얼마나 큰지 몰랐다.

4 생각해 봅시다.

① 컴퓨터에게 그림을 그리게 한다면 어떻게 명령해야 할지 한 줄로 써 봅시다.

② 컴퓨터가 우리 생활에 준 좋은 점과 조심할 점을 한 가지씩 말해 봅시다.

스스로 점검해요

- ◯ 컴퓨터가 무엇을 받아들여 어떤 일을 하는지 말할 수 있나요?
- ◯ 말로만 설명할 때 빠뜨린 것을 찾았나요?
- ◯ 컴퓨터에게는 더 정확히 명령해야 하는 까닭을 말할 수 있나요?

2 문제 해결 절차를 알아볼까요

용어
알고리즘
문제를 해결하는 방법을 차례대로 나타낸 것. 옛 수학자 알콰리즈미의 이름에서 온 말

말로만 설명할 때 한 단계라도 빠뜨리면 결과가 달라집니다. 문제를 잘 해결하려면 무엇을 어떤 차례로 할지 미리 정해야 합니다.

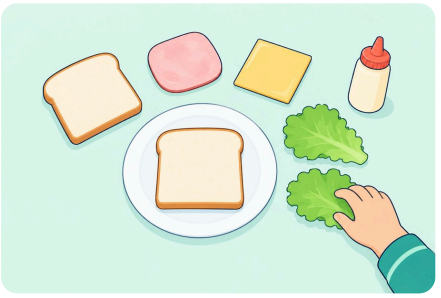
문제란 해결해야 할 일이나 상황을 말합니다. 문제를 차례에 맞게 해결해 나가는 과정을 **문제 해결 절차**라고 합니다.

문제를 이해하려면 지금 모습인 **현재 상태**와 바라는 모습인 **목표 상태**를 나눠 봅니다. 현재 상태를 목표 상태로 바꾸는 방법을 차례대로 나타낸 것을 **알고리즘**이라고 합니다.

> **핵심** 문제 해결 절차는 다섯 단계로 나아갑니다. 문제 이해하기, 해결 방법 찾기, 해결 방법 표현하기, 문제 해결하기, 평가하기입니다.

문제 이해하기	해결 방법 찾기	해결 방법 표현하기	문제 해결하기	평가하기
① 요소 찾기 ② 현재 상태와 목표 상태 나누기	③ 작은 부분으로 나누기	④ 차례대로 나타내기	⑤ 해 보기	⑥ 되돌아보고 고치기

생활 속 문제: 샌드위치 만들기



① 요소 찾기

식빵 2장 | 속재료(햄·치즈·채소) | 소스 | 접시

② 현재 상태와 목표 상태 나누기

현재 상태
식빵과 재료가 따로 놓여 있는 상태

→

목표 상태
식빵 사이에 재료를 넣은 샌드위치가 접시에 담긴 상태

③ 작은 부분으로 나누기

- 샌드위치 만들기
  - 준비하기 — 손 씻기
  - 쌓기 — 식빵 놓고 소스 바르기, 재료 올리기
  - 마무리 — 식빵 덮기

문제 해결 절차 3단계: 해결 방법 표현하기

3 알고리즘을 나타내는 방법을 알아볼까요

같은 알고리즘을 자연어, 의사 코드, 순서도로 나타낼 수 있습니다. 누가 읽을지에 따라 알맞은 방법을 고릅니다.

자연어

① 손을 씻는다.
② 식빵 한 장을 접시에 놓고 소스를 바른다.
③ 올릴 재료가 남아 있으면 하나를 올린다. 남은 재료가 없을 때까지 되풀이한다.
④ 남은 식빵으로 덮는다.

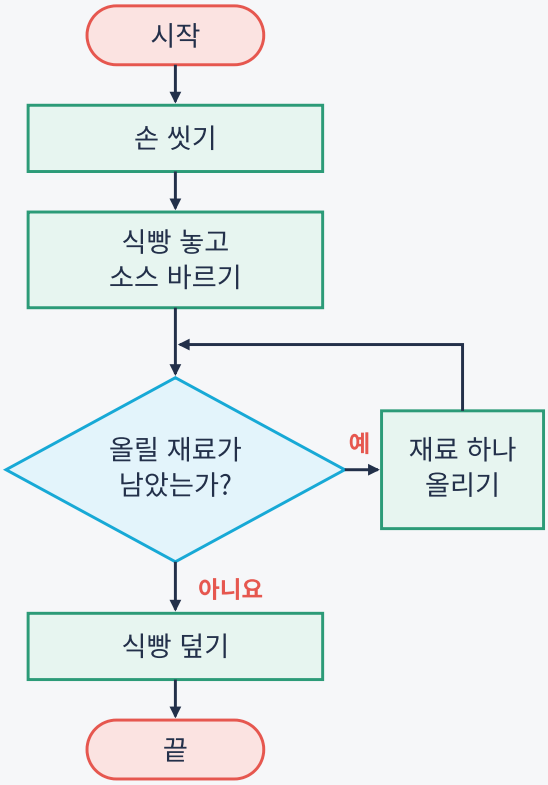
자연어는 날마다 쓰는 말로 알고리즘을 나타내는 방법입니다.

의사 코드

① 손 씻기
② 식빵 놓고 소스 바르기
③ **만약** (올릴 재료가 남았다면) ④로 이동하기
아니면 ⑤로 이동하기
④ 재료 하나 올리기, ③으로 이동하기
⑤ 식빵 덮기

의사 코드는 프로그래밍 언어처럼 짧고 정해진 꼴로 알고리즘을 나타내는 방법입니다.

순서도



순서도는 약속된 기호로 알고리즘을 나타내는 방법입니다.

순서도 기호

시작과 끝	처리	판단	입력과 출력	흐름선
순서도의 시작과 끝을 나타냅니다.	해야 할 일을 나타냅니다.	조건에 따라 '예'와 '아니요'로 나뉩니다.	자료를 받아들이거나 내보냅니다.	일의 차례를 화살표로 잇습니다.

역량을 키우는 활동

내 알고리즘, 짝이 따라 할 수 있을까요

아침에 학교 갈 준비를 알고리즘으로 쓰고, 짝이 따라 해 보며 빠진 단계를 찾아 고쳐 봅시다.

3 해결 방법 표현하기 > 4 문제 해결하기 > 5 평가하기

1 아침에 일어나서 학교 갈 준비를 마칠 때까지를 자연어로 5줄 안에 써 봅시다.

예 이불을 갠다.

①

②

③

④

⑤

2 내 알고리즘을 짝에게 주고, 짝이 적힌 대로만 몸짓으로 따라 하게 해 봅시다.

도움말 따라 하는 사람은 적히지 않은 일은 하지 않아요. 막히면 그 자리에서 멈춰요. 다 하면 역할을 바꿔요.

따라 하기 전에 예측해 봅시다. 짝이 끝까지 막히지 않고 따라 할까요?

내 예측 ◯ 그렇다 ◯ 아니다

실제 결과 ◯ 끝까지 했다 ◯ 중간에 막혔다

3 짝이 막힌 곳을 찾아 빠진 단계를 넣어 고쳐 봅시다.

막힌 곳	고친 단계
예 가방을 메고 나가려는데 맨발이었다.	예 "신발을 신는다."를 넣었다.

스스로 점검해요

◯ 현재 상태와 목표 상태를 나눠 말할 수 있나요?

◯ 같은 알고리즘을 자연어, 의사 코드, 순서도로 알아볼 수 있나요?

◯ 짝이 따라 해 본 뒤 빠진 단계를 찾아 고쳤나요?

역량을 키우는 활동

무인 주문기로 주문하는 알고리즘 설계하기

무인 주문기로 음식을 주문하는 알고리즘을 문제 해결 절차에 따라 직접 만들어 봅시다.

1 문제 이해하기 | 2 해결 방법 찾기 | 3 해결 방법 표현하기 | 4 문제 해결하기 | 5 평가하기

문제 상황

분식집 무인 주문기로 떡볶이와 김밥을 주문하려고 해요.



1 문제 속 요소를 써 봅시다.

예 무인 주문기			

2 현재 상태와 목표 상태를 써 봅시다.

현재 상태

예 먹고 싶은 메뉴를 아직 주문하지 못한 상태

→

목표 상태

3 주문하는 일을 작은 부분으로 나눠 봅시다.

주문하기	예 메뉴 고르기	예 메뉴 누르기	예 개수 정하기

1 문제 이해하기 | 2 해결 방법 찾기 | 3 해결 방법 표현하기 | 4 문제 해결하기 | 5 평가하기

4 주문하는 알고리즘을 의사 코드로 써 봅시다.

예 ① 화면 누르기

②

③

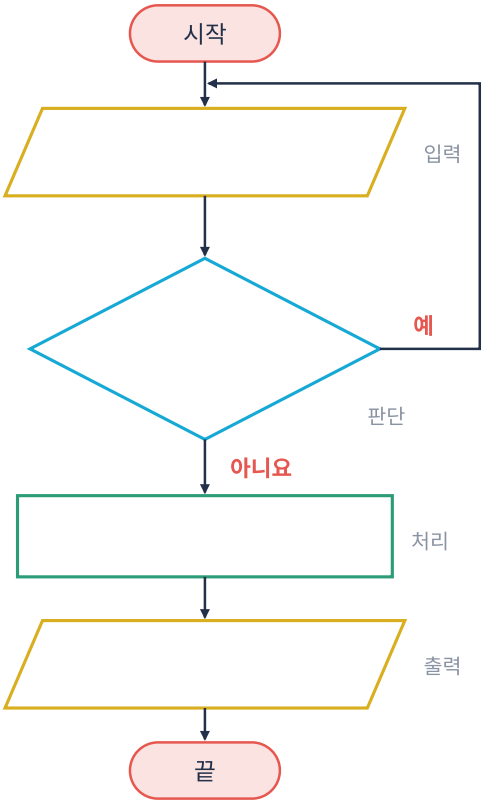
④

⑤

⑥

도움말 같은 일을 되풀이할 때는 '만약 ~라면 ◯로 이동하기'를 써요.

5 순서도를 완성해 봅시다.



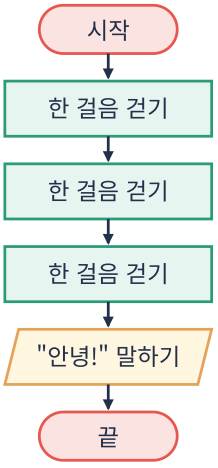
판단 칸에 알맞은 것을 골라 써 봅시다.

㉠ 더 고를 메뉴가 있는가?
㉡ 무인 주문기가 켜져 있는가?

도움말 흰 칸은 직접 써요. 칸 옆의 이름(입력, 처리, 출력)을 보고 알맞은 일을 떠올려요.

도움말 '예'이면 화살표를 따라 위로 되돌아가요.

6 순서도를 명령 블록으로 옮겨 봅시다.



블록 카드

㉮ ▶ 시작하기 버튼을 클릭했을 때
㉯ 이동 방향으로 10 만큼 움직이기
㉰ 안녕! 을(를) 4 초 동안 말하기

블록 칸에 카드 기호를 차례대로 써 봅시다.

도움말 시작부터 말하기까지, 순서도의 칸 하나가 명령 블록 하나가 돼요.

스스로 점검해요

- ◯ 문제를 작은 부분으로 직접 나눴나요?
- ◯ 의사 코드와 순서도에서 되풀이하는 곳을 찾았나요?
- ◯ 순서도의 칸을 명령 블록으로 옮겼나요?

7. 컴퓨터와 문제 해결

7-2 컴퓨터 프로그래밍

1 컴퓨터에게 명령하는 방법을 알아볼까요

알고리즘은 문제를 해결하는 방법을 차례대로 나타낸 것입니다. 이 알고리즘을 컴퓨터가 할 수 있는 명령으로 바꿔 차례대로 적은 것을 **프로그램**이라고 합니다. 프로그램을 만드는 과정은 **프로그래밍**이라고 합니다.

컴퓨터는 우리말을 그대로 알아듣지 못합니다. 그래서 컴퓨터가 알아듣는 **프로그래밍 언어**로 명령을 적습니다. 명령을 블록처럼 끼워 맞추는 언어를 **블록형 언어**라고 하며, **엔트리**가 그 가운데 하나입니다.

컴퓨터는 블록에 적힌 차례대로만 움직입니다. 우리가 바라는 뜻을 짐작해서 고쳐 주지 않습니다. 그래서 블록의 차례와 숫자를 꼼꼼히 정해야 합니다.

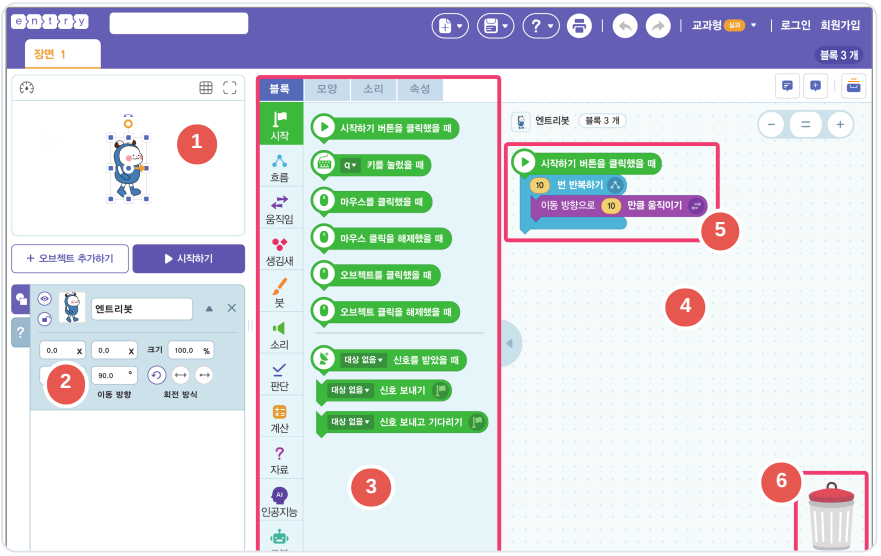
핵심 프로그램은 컴퓨터가 할 일을 차례대로 적은 명령의 묶음이고, 컴퓨터는 적힌 차례대로만 실행합니다.

엔트리
playentry.org

용어
프로그래밍 언어
컴퓨터에게 명령을 적을 때 쓰는, 미리 약속된 말

용어
오브젝트
실행 화면에서 명령을 받아 움직이는 사람, 동물, 물건

엔트리 화면은 어떻게 생겼을까요



1 **실행 화면**: 명령을 실행한 결과가 보이는 곳
2 **오브젝트 목록**: **오브젝트**와 그 정보를 보는 곳
3 **블록 꾸러미**: 명령 블록을 종류별로 모아 둔 곳
4 **블록 조립소**: 블록을 끌어와 이어 붙이는 곳
5 **코드**: 블록 조립소에 이어 붙인 블록의 묶음
6 **휴지통**: 필요 없는 블록을 끌어다 버리는 곳

출처: 현행 실과 5 교과서 7단원 110쪽

블록 꾸러미 위의 **모양** 탭을 누르면 오브젝트가 가진 모양을 볼 수 있습니다.

확인해 볼까요

잘못 꺼낸 블록을 버리려면 엔트리 화면의 어디로 끌어다 놓아야 할까요? _____

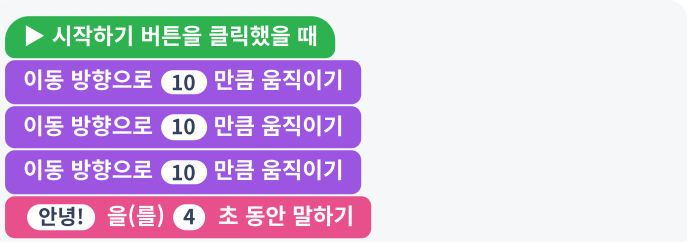
역량을 키우는 활동

예측하고 만드는 엔트리 첫 프로그램

엔트리봇이 걷고 인사하는 프로그램을, 실행하기 전에 결과를 먼저 예측하며 만들어 봅시다.

1 실행해 보기 → 2 비교하기 → 3 예측하기 → 4 만들기 → 5 고쳐 보기

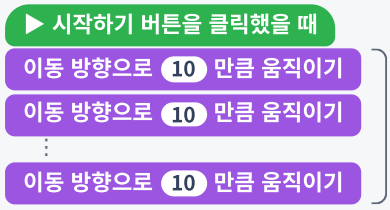
1 블록 놀이터에서 아래 코드를 실행해 봅시다. 웹 활동



블록 놀이터
엔트리와 같은 모양의 블록만 있는 연습 화면이에요. 활동 1~3을 여기서 실행해요.

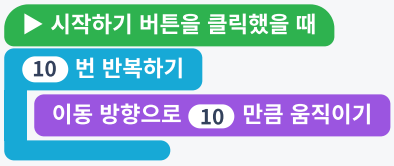
2 두 코드를 실행하기 전에 비교해 봅시다.

(가)



10개

(나)



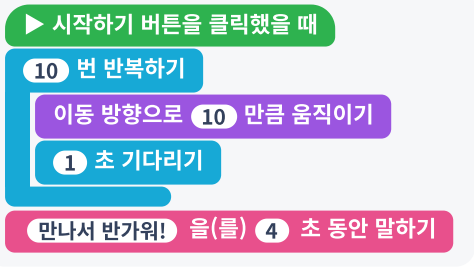
(가)와 (나)는 같은 곳까지 갈까요?

내 예측 ○ 같다 ○ 다르다

실행 결과 _____

실행한 뒤 읽어요 **반복하기** 블록은 안에 든 블록을 정한 횟수만큼 되풀이해요.

3 아래 코드의 결과를 예측해 적고, 블록 놀이터에서 실행해 비교해 봅시다.



질문	내 예측	실행 결과
움직이기 블록은 몇 번 실행될까요?		
"만나서 반가워!"는 몇 번 말할까요?		

도움말 **기다리기** 블록을 넣으면 한 걸음씩 천천히 움직이는 모습이 보여요.

4 엔트리에서 직접 만들고 고쳐 봅시다.

① **활동 3의 코드를 엔트리에서 만들어 실행해 봅시다.**

도움말 블록 꾸러미에서 시작, 흐름, 움직임, 생김새 묶음을 눌러 블록을 찾아요.

② **반복하기 블록 안에 있는 움직이기 블록 아래에 '다음 모양으로 바꾸기' 블록을 넣어 봅시다. 그림과 같은 코드를 만들고 실행해 봅시다.**



출처: 현행 실과 5 교과서 7단원 111쪽

엔트리봇은 다리 모양이 다른 **모양**을 여러 개 가지고 있어요. '다음 모양으로 바꾸기'는 오브젝트의 모양을 다음 것으로 바꿔요. 반복 안에서 모양이 번갈아 바뀌면 걷는 것처럼 보여요.

도움말 블록의 '다음'은 바꾸지 않고 그대로 둬요.

무엇이 달라졌나요?

더하기 말하기 블록을 반복하기 블록 안으로 옮기면 몇 번 말할지 예측하고 확인해 봅시다.

내 예측 _____ 번 실행 결과 _____ 번

스스로 점검해요

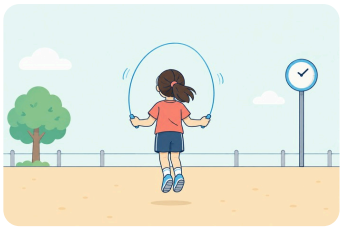
- ◯ 반복하기 블록이 하는 일을 말할 수 있나요?
- ◯ 예측과 실행 결과를 비교했나요?
- ◯ 실행하기 전에 결과를 예측해 적었나요?
- ◯ 엔트리에서 코드를 만들고 고쳐 실행했나요?

역량을 키우는 활동

줄넘기 타이머 프로그램 만들기

문제 상황

체력을 기르려고 줄넘기 시간을 조금씩 늘리고 싶어요. 2분 동안 줄넘기를 하고, 1분 더 할지 물어보는 타이머를 만들어 봅시다.



문제 이해하기 · 해결 방법 찾기

현재 상태
정해진 시간 동안만 줄넘기를 하는 상태

목표 상태
원하면 시간을 늘려 줄넘기하는 상태

줄넘기 타이머

- 정해진 시간만큼 줄넘기하기
- 기다리기
- 끝났다고 알리기
- 시간 늘리기
- 더 할지 묻기
- 1분 더 기다리기
- 성공 알리기

새로 만나는 블록



묻고 대답 기다리기: 질문을 말하고, 대답을 입력할 때까지 기다려요.

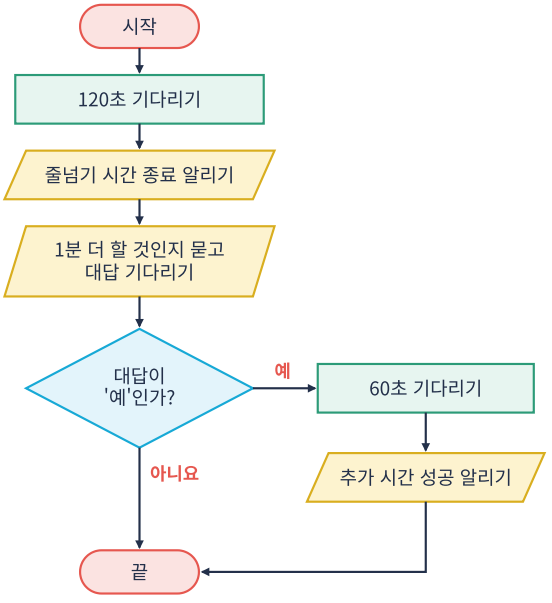
대답: 입력한 대답이 담겨 있어요.

판단(=): 양쪽 값이 같은지 따져요.

만일 ~(이)라면: 조건이 맞을 때만 안에 든 블록을 실행해요.

도움말 기다리기 블록의 숫자는 초 단위예요. 2분은 120초예요.

1 순서도를 따라가며 결과를 예측해 봅시다.



'예'라고 대답하면 어떻게 될까요?

'아니요'라고 대답하면 어떻게 될까요?

도움말 손가락으로 화살표를 따라가 봐요.

2 순서도를 보고 알맞은 블록 카드를 차례대로 써 봅시다.

블록 카드

가 60 초 기다리기

나 줄넘기를 1분 더 해 볼까요? 을(를) 묻고 대답 기다리기 ?

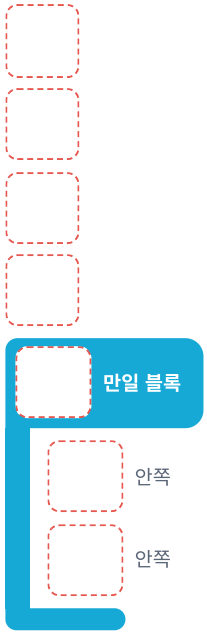
다 ▶ 시작하기 버튼을 클릭했을 때

라 1분 더 해냈어요! 성공! 을(를) 2 초 동안 말하기

마 120 초 기다리기

바 만일 대답 = 예 (이)라면

사 2분이 지났어요! 을(를) 2 초 동안 말하기



도움말 만일 블록 안에 넣은 블록은 대답이 '예'일 때만 실행돼요.

3 엔트리에서 만들어 실행해 봅시다.

① 오브젝트 추가하기를 눌러 '줄넘기하는 아이'를 검색해 넣어 봅시다.



출처: 현행 실과 5 교과서 7단원 113쪽

② 활동 2에서 맞춘 코드를 조립해 실행해 봅시다.

도움말 판단 묶음의 (=) 블록 왼쪽에 자료 묶음의 '대답'을 넣고, 오른쪽 칸에 '예'를 써요.

도움말 테스트할 때는 120을 5로 바꿔 빨리 확인하고, 다 되면 다시 120으로 돌려놓아요. 실제 프로그래머도 이렇게 테스트해요. 질문에는 '예'나 '아니요'로 대답해요.

4 고장 난 줄넘기 타이머를 고쳐 봅시다. 웹 활동

① '예'·'아니요'로 한 번씩 실행하기 | ② 정답과 다른 장면 찾기 | ③ 그 장면을 만든 블록 찾기 | ④ 고치고 다시 실행하기

고장 찾기 웹 활동

고장 ①



고장 ②



고장	정답과 다른 장면	고장 난 블록	고친 방법
①			
②			

도움말 처음부터 다시 만들지 말고, 다른 장면을 만든 블록 하나만 찾아 고쳐요.

더하기 3분 동안 줄넘기하도록 바꾸려면 어느 블록의 숫자를 바꿀까요? 함께 고쳐야 할 말은 없을까요? 고쳐서 확인해 봅시다.

스스로 점검해요

- ◯ 순서도의 두 갈래를 따라가며 결과를 말할 수 있나요?
- ◯ 만일 블록 안에 든 블록이 언제 실행되는지 말할 수 있나요?
- ◯ 정답과 다른 장면을 보고 고장 난 블록을 찾아 고쳤나요?

역량을 키우는 활동

모둠이 함께 만드는 분실물 보관함

문제 상황

분실물 보관함에 무엇이 있는지 확인하려면 직접 가서 찾아봐야 해요. 보관함에 남은 물건을 화면에서 알아보고 주인을 찾아 주는 프로그램을 모둠이 함께 만들어 봅시다.

완성하면 이런 모습이에요



출처: 현행 실과 5 교과서 7단원 117쪽

여럿이 일을 나눠 맡고, 각자 만든 것을 합쳐 문제를 해결하는 것을 **협력적 문제 해결**이라고 합니다. 한 사람이 다 만들면 빠르게 보여도, 함께 만든 것이 아닙니다.

핵심 협력적 문제 해결은 일을 나눠 맡고, 각자 만든 것을 합쳐 문제를 해결하는 것입니다.

1 현재 상태와 목표 상태를 써 봅시다.

현재 상태

예 보관함에 어떤 물건이 있는지 모르는 상태

→

목표 상태

2 일을 작게 나누고, 누가 맡을지 정해 봅시다.

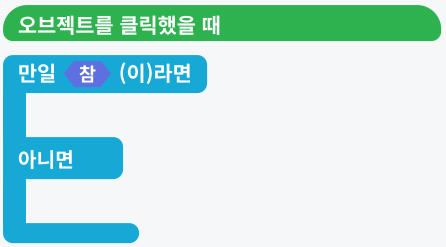
분실물 보관함 프로그램

- **보관함 안내하기** — 액자: 남은 물건 알려 주기
- **물건 주인 찾아 주기** — 물건마다: 내 물건인지 묻기 / 맞으면 찾아가라 하고 숨기기 / 아니면 없다고 하기
- **끝내기** — 엑스 버튼: 고맙다고 말하고 멈추기

역할	하는 일	맡은 사람	맡은 물건
이끔이	합치는 차례를 정하고, 액자 코드를 만들어요.		
꾸밈이	글상자와 그림으로 화면을 꾸미고, 엑스 버튼 코드를 만들어요.		
모두	물건 하나씩을 맡아 코드를 만들어요.		

도움말 이끔이와 꾸밈이도 물건 하나씩을 맡아요. 모둠 사람 수만큼 줄을 채우고, 남는 줄은 비워 둬요.

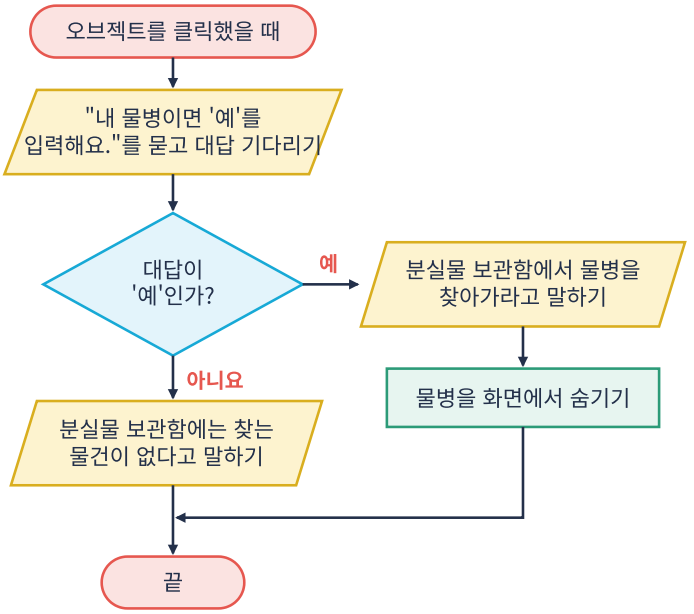
새로 만나는 블록



오브젝트를 클릭했을 때: 그 오브젝트를 누르면 아래 블록이 실행돼요.

만일 ~ 아니면: 조건이 맞으면 위쪽, 맞지 않으면 아래쪽 블록을 실행해요.

3 물병 순서도를 따라가며 결과를 예측해 봅시다.



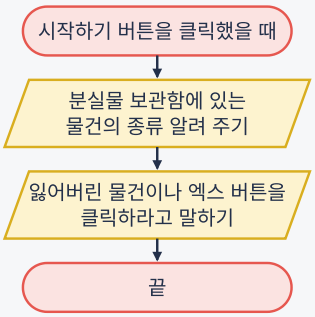
'예'라고 대답하면 화면에서 무슨 일이 일어날까요?

'아니요'라고 대답하면 화면에서 무슨 일이 일어날까요?

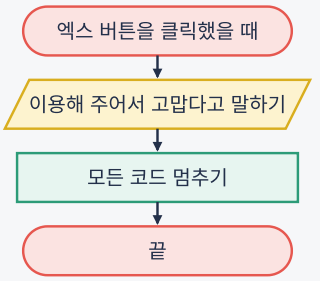
오브젝트마다 순서도가 따로 있어요

프로그램 하나에 오브젝트가 여럿이면, 오브젝트마다 할 일을 순서도로 따로 나타냅니다. 물병 말고 액자와 엑스 버튼의 순서도도 읽어 봅시다.

액자

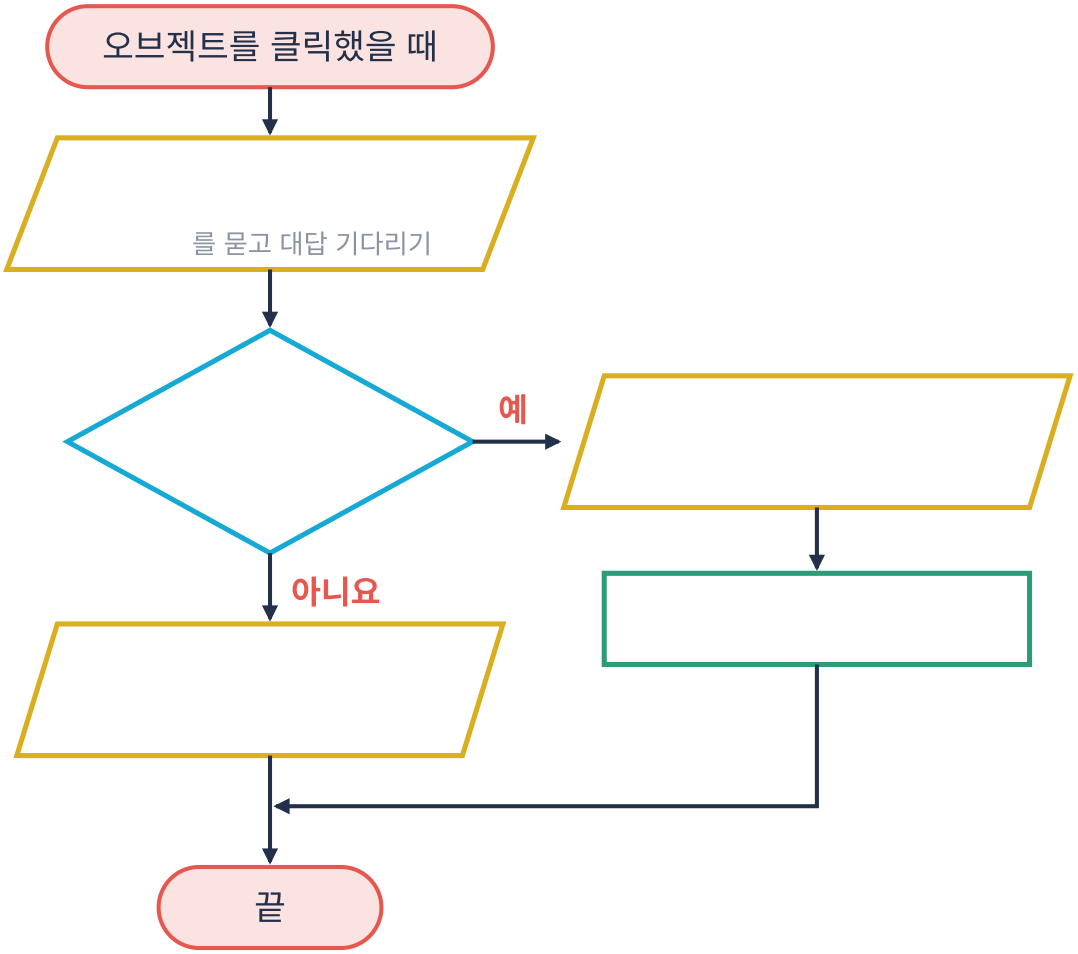


엑스 버튼



4 내가 맡은 물건의 순서도를 설계해 봅시다. 웹 활동

내가 맡은 물건: _____



도움말 물병 순서도와 모양은 같고, 물건 이름과 말만 바뀌어요. 예를 들어 우산, 필통, 모자, 실내화 주머니를 맡을 수 있어요.

도움말 다 쓰면 짝과 바꿔 손가락으로 따라가며 확인해요.

순서도 따라가기
웹 활동

스스로 점검해요

- ◯ 맡은 일과 만든 결과를 말할 수 있나요?
- ◯ 만일 ~ 아니면에서 두 갈래가 언제 실행되는지 말할 수 있나요?
- ◯ 내 물건의 순서도를 직접 설계했나요?

역량을 키우는 활동

분실물 보관함 완성하고 나누기

모둠에서 나눈 역할대로 각자 맡은 부분을 만들고, 모둠 작품 하나에 모아 실행해 봅시다.

1 꾸밈이가 중심이 되어 화면을 꾸며 봅시다.



1. 글상자
2. 액자
3. 물병
4. 내 물건 자리
5. 엑스 버튼

출처: 현행 실과 5 교과서 7단원 116쪽

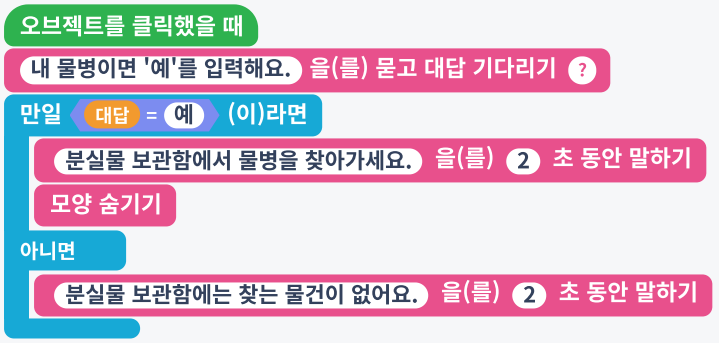
글상자는 화면에 글자를 쓰는 오브젝트입니다. '분실물 보관함' 같은 제목을 쓸 때 씁니다.

도움말 오브젝트 추가하기에서 액자, 엑스 버튼, 물병을 검색해 넣어요. 글상자는 오브젝트 추가하기의 '글상자' 칸에서 만들어요.

2 물병 코드를 복제해 고쳐서, 내가 맡은 물건의 코드를 만들어 봅시다.

도움말 모둠 작품에는 활동 4의 차례대로 한 사람씩 넣어요. 기다리는 동안 아래 표를 먼저 써요.

물병 코드



모양 숨기기는 오브젝트를 화면에서 보이지 않게 합니다. 주인이 찾아간 물건이 화면에서 사라지는 까닭입니다.

① 오브젝트 목록에서 물병 복제하기

② 복제한 오브젝트의 모양을 내 물건 그림으로 바꾸기

③ 질문과 말의 글자를 내 물건에 맞게 고치기

원래 글자	내 물건으로 고친 글자
예 "내 물병이면"	예 "내 우산이면"

3 이끔이와 꾸밈이가 액자와 엑스 버튼 코드를 만들어 봅시다.

액자 코드



도움말 ○○에는 모둠이 넣은 물건 이름을 써요.

엑스 버튼 코드



모든 코드 멈추기는 실행 중인 코드를 모두 멈춥니다. 프로그램을 끝낼 때 씁니다.

4 모둠 코드를 합쳐 실행하고 확인해 봅시다.

모둠 작품 하나에 모두의 코드를 모으는 방법

모둠 작품 하나 → 꾸밈이 화면 → 이끔이·꾸밈이 액자·엑스 버튼 → 모둠원 한 사람씩 내 물건 → 다 함께 실행

① 꾸밈이가 화면을 꾸민 작품을 모둠 기기 하나에 열어 둬요.

② 이끔이와 꾸밈이가 액자와 엑스 버튼 코드를 넣어요.

③ 모둠원이 한 사람씩 앉아 물병을 복제해 자기 물건을 넣고, 바로 실행해 잘되는지 확인해요. 저장한 뒤 다음 사람에게 넘겨요.

④ 모두 넣었으면 처음부터 끝까지 실행하며 아래 점검표를 채워요.

도움말 1인 1기기라도 합칠 때는 기기 하나만 써요. 기다리는 사람은 옆에서 함께 보며 틀린 곳을 알려 줘요.

확인할 것	결과 (○△×)
시작하면 액자가 남은 물건을 말하나요?	
물건마다 '예'라고 하면 사라지나요?	
물건마다 '아니요'라고 하면 없다고 말하나요?	
엑스 버튼을 누르면 멈추나요?	

도움말 붙이기만 하고 끝내지 말고, 꼭 합쳐서 실행해 봐요.

5 다른 모둠 작품을 테스트할 계획을 세우고, 계획대로 테스트해 봅시다.

테스트하기 전에 무엇을 눌러 어떻게 대답할지, 어떤 결과가 나와야 하는지 계획을 먼저 세워요. 그다음 계획대로 하나씩 해 보며 실제 결과를 써요.

테스트 계획표

① 테스트 전에 계획 세우기			② 계획대로 테스트하기	
누를 것	입력할 대답	나와야 할 결과	실제 결과	고칠 점
예 물병	예 '예'	예 찾아가라고 말하고 물병이 사라진다		

6 받은 의견으로 고치고, 무엇을 고쳤는지 써 봅시다.

받은 의견	고친 블록	고친 뒤 결과

7 작품을 저장하고 설명을 붙여 공유해 봅시다.

① 저장하기 ② 공유하기 ③ 작품 공유 ④ 작품 정보 입력 ⑤ 완료

작품 설명

무엇을 하는 프로그램인가요?

어떻게 쓰나요?

도움말 학교 계정이나 기기에 따라 저장 방법이 다를 수 있어요. 선생님 안내를 따라요.

스스로 점검해요

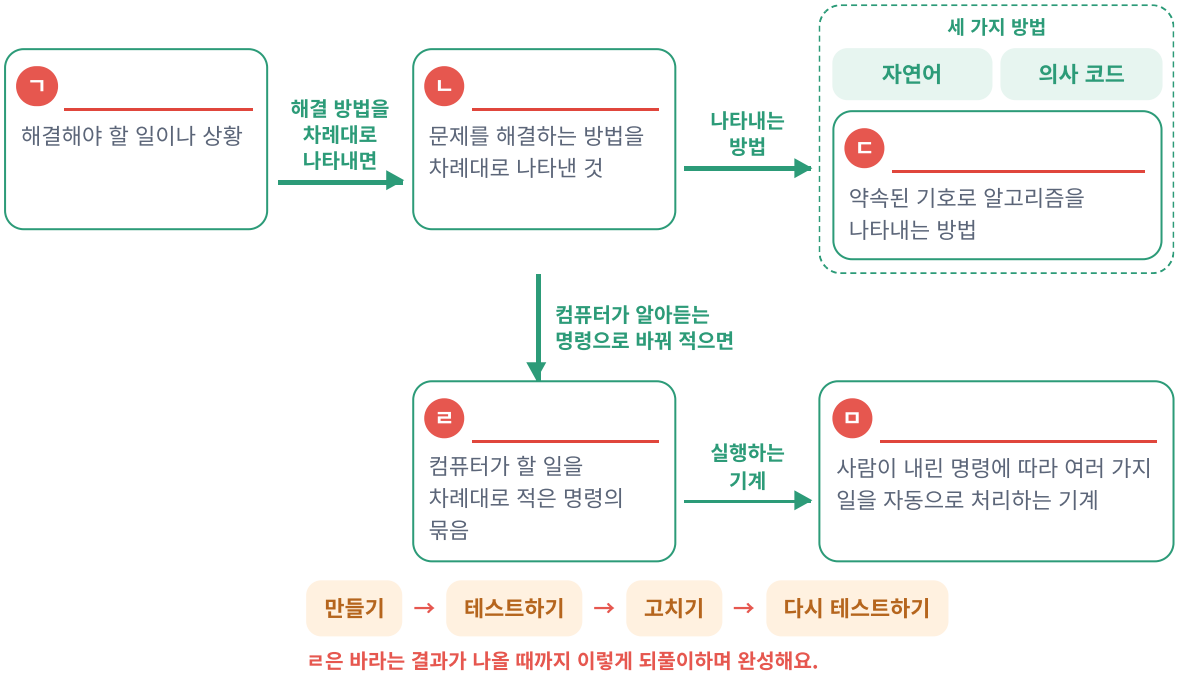
- ◯ 내가 맡은 물건을 직접 만들었나요?
- ◯ 다른 모둠의 의견으로 고친 곳을 말할 수 있나요?
- ◯ 모둠 코드를 합쳐 실행해 봤나요?
- ◯ 작품에 설명을 붙여 공유했나요?

단원 마무리 배운 내용을 정리해요

이 단원에서 배운 낱말을 이어 보고, 내가 만든 프로그램을 설명해 봅시다.

1 단서를 읽고, 낱말 상자에서 알맞은 낱말을 골라 개념 지도를 완성해 봅시다.

낱말 상자 순서도 컴퓨터 프로그램 문제 알고리즘



만들기 → 테스트하기 → 고치기 → 다시 테스트하기

ㄹ은 바라는 결과가 나올 때까지 이렇게 되풀이하며 완성해요.

2 이 단원에서 만든 프로그램 하나를 골라, 하는 일을 짝에게 설명해 봅시다.

☐ 줄넘기 타이머 ☐ 분실물 보관함의 내 물건

예 무인 주문기 — 이 프로그램은 **고른 메뉴**를 입력받아, **더 고를 메뉴가 있는지**를 따져서, **번호표**를 보여 줍니다.

이 프로그램은 (입력) _____ 을(를) 입력받아,

(판단) _____ 을(를) 따져서,

(출력) _____ 을(를) 보여 줍니다.

도움말 엔트리 화면이나 순서도를 손가락으로 짚으며, 블록이 실행되는 차례대로 말해요.

짝 확인 짝이 내 설명을 듣고, 프로그램이 하는 일을 다시 말할 수 있었나요? ○ △ ×

3 이 단원에서 프로그램을 고친 일 하나를 골라, 고친 과정을 써 봅시다.

☐ 고장 난 줄넘기 타이머 고치기 ☐ 다른 모둠의 테스트 의견으로 고치기

① 처음 문제
바라던 결과와 달랐던 장면은? ('~'라고 했는데 ~했다.)

→

② 원인 찾기
원인이 된 블록을 어떻게 찾았나요?

③ 고친 블록
무엇을 어떻게 고쳤나요?

→

④ 고친 뒤 결과
다시 실행하니 어땠나요?

도움말 처음부터 다시 만들지 않고, 다른 장면을 만든 블록 하나를 찾아 고친 과정을 떠올려요.

고치면서 알게 된 것을 한 줄로 써 봅시다.

스스로 평가해요

배운 내용을 되돌아봐요

배운 내용을 되돌아보고, 스스로 평가하여 알맞은 칸의 동그라미에 색칠해 봅시다.

	평가 내용	잘함	보통	노력 요함
1	생활 속 컴퓨터가 무엇을 입력받아 어떤 일을 하는지 말할 수 있나요?	◯	◯	◯
2	생활 속 문제의 해결 방법을 순서도로 나타낼 수 있나요?	◯	◯	◯
3	순서도를 보고 블록을 조립해 프로그램을 만들 수 있나요?	◯	◯	◯
4	프로그램이 제대로 작동하지 않을 때 잘못된 블록을 찾아 고칠 수 있나요?	◯	◯	◯
5	모둠 친구들과 함께 만든 작품을 받은 의견으로 고칠 수 있나요?	◯	◯	◯

더 연습하고 싶은 것을 써 봅시다.

생활 속에서 실천해요

테스트하고 고쳐 가며 완성하는 프로그램



핵심 프로그램은 생활 속 불편한 점을 해결해 줍니다. 우리는 프로그램을 테스트하고 고쳐 가며 완성합니다.

✎ **우리 생활에서 프로그램으로 해결하고 싶은 문제를 찾아 써 봅시다.**

해결하고 싶은 문제	프로그램이 입력받을 것	프로그램이 알려 줄 것
예 화분 물 주는 날을 잊어버린다.	예 요일	예 물 줄 날인지

교과서에 없는 것

더하기 1 · 컴퓨터는 어떻게 일할까

7단원에서 만든 프로그램은 컴퓨터가 들어 있는 기기 안에서 어떻게 일할까요? 입력·처리·출력과 센서를 알아봅시다.

1 입력·처리·출력을 알아볼까요

컴퓨터가 들어 있는 기기는 같은 차례로 일합니다. 바깥에서 신호를 받아들이는 것을 **입력**, 받아들인 신호로 판단하거나 계산하는 것을 **처리**, 그 결과로 무엇인가를 바꾸는 것을 **출력**이라고 합니다.

자동문을 예로 들어 봅시다. 문 위의 센서가 사람이 다가온 것을 알아챕니다(입력). 프로그램이 '사람이 가까우면'이라는 조건으로 판단합니다(처리). 그리고 문을 엽니다(출력).

입력
센서, 버튼, 손가락이 신호를 넣어요.
예: 거리 센서가 사람을 알아챈다

→

처리
프로그램이 판단하고 계산해요.
예: 만일 가까우면 문 열기

→

출력
문, 불, 화면, 소리가 바뀌어요.
예: 문이 열린다

센서는 거리, 밝기, 소리처럼 바깥의 변화를 재어 숫자로 바꾸는 장치입니다. 센서가 잰 숫자를 **센서 값**이라고 합니다. 기기 안의 프로그램은 센서 값을 계속 읽으면서, 조건에 따라 다르게 움직입니다.

핵심 기기는 입력 → 처리 → 출력의 차례로 일합니다. 센서는 입력이고, '만일 ~(이)라면' 블록은 처리입니다.

생활 속 기기에서 찾아봐요

기기	입력	처리	출력
가로등	밝기 센서가 밝기를 잰다	어두우면 켜기로 판단	불이 켜진다
태블릿	손가락으로 화면을 누른다	앱의 규칙대로 계산	화면이 바뀐다

새로 만나는 블록

계속 반복하기 안에 든 블록을 멈출 때까지 되풀이해요. 센서 값을 쉬지 않고 읽을 때 써요.

만일 거리 센서 값 < 20 **(이)라면** 센서 값이 20보다 작으면 안에 든 블록을 실행해요. <는 '보다 작다', >는 '보다 크다'예요.

문 열기 출력 블록이에요. 웹 활동에서는 문 열기·닫기, 불 켜기·끄기를 써요.

도움말 거리 센서 값은 사람이 가까울수록 작아져요. 웹 활동의 센서 값은 연습용 숫자예요.

역량을 키우는 활동

자동문 프로그램 읽고 예측하기

기기가 일하는 세 단계를 찾고, 자동문 프로그램이 어떻게 움직일지 먼저 예측해 봅시다.

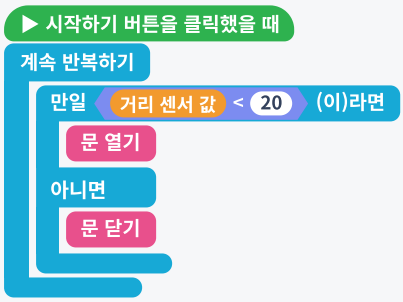
1 아홉 장면을 입력·처리·출력으로 나누어 기호를 써 봅시다.

㉮ 거리 센서가 사람을 알아챈다	㉯ 문이 열린다	㉰ 프로그램이 '만일 ~(이)라면'으로 판단한다
㉱ 손가락으로 화면을 누른다	㉲ 불이 켜진다	㉳ 앱의 규칙대로 계산한다
㉴ 밝기 센서가 어두워진 것을 잰다	㉵ 화면이 밝아진다	㉶ 컴퓨터가 명령을 정한다

입력	처리	출력

2 자동문 프로그램을 읽고, 실행하기 전에 결과를 예측해 봅시다.

자동문 프로그램



거리 센서 값	내 예측 (열림/닫힘)
50	
10	
20	

그렇게 예측한 까닭

도움말 어느 블록의 어느 숫자를 보고 예측했는지 짝에게 말해요.

스스로 점검해요

- ◯ 입력·처리·출력을 예를 들어 말할 수 있나요?
- ◯ 실행하기 전에 세 값의 결과를 예측했나요?

3 웹 활동에서 자동문을 실행하고, 예측과 비교해 봅시다. 웹 활동

▶ 시작하기를 누른 뒤 거리 슬라이더를 50, 10, 20에 맞추고 결과를 써요.

거리 센서 값	50	10	20
실행 결과			
내 예측과 같나요?			

입력·처리·출력 웹 활동

거리 값을 천천히 줄이면, 몇이 되는 순간 문이 열리나요? _____

4 유모차도 부딪히지 않게 숫자를 바꿔 봅시다.

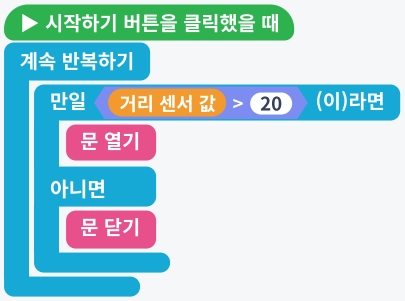
유모차는 거리 40쯤에서 문이 열려야 해요. 거리 40에서는 열리고 80에서는 닫히게 하려면 어느 숫자를 몇으로 바꿀까요?

바꿀 블록	원래 숫자	바꾼 숫자	40일 때	80일 때
	20			

도움말 바꾸기 전에 결과를 먼저 예측하고, 바꾼 뒤 두 값으로 모두 테스트해요.

5 고장 난 자동문을 고쳐 봅시다.

옆 반 자동문 프로그램



사람이 가까이 가면 닫히고, 멀어지면 열린대요. 고장 찾기 4단계로 고쳐요.

① 가까이·멀리 한 번씩 실행하기	② 바라던 결과와 다른 장면 찾기	③ 그 장면을 만든 블록 찾기	④ 고치고 다시 실행하기

다른 장면	고장 난 블록	고친 방법

6 가로등과 박수 스위치 가운데 하나를 골라 프로그램을 설계해 봅시다.

◯ 가로등 — 어두워지면 불이 켜져요 (밝기 센서) ◯ 박수 스위치 — 큰 소리가 나면 불이 켜져요 (소리 센서)

내 설계 (빈칸에 센서 종류, < 또는 >, 숫자, 출력을 써요)



도움말 밝기 센서 값은 어두울수록 작고, 소리 센서 값은 시끄러울수록 커요. 웹 활동에서 설계대로 블록을 바꿔 테스트해요.

테스트 계획표

넣을 센서 값	나와야 할 결과	실제 결과	고칠 점
켜지면 안 될 때:			
켜져야 할 때:			
경계 값:			

도움말 경계 값은 조건의 숫자와 같은 값이에요. 이때 어떻게 되는지도 테스트해요.

7 우리 학교에서 센서가 들어 있는 기기를 세 가지 찾아 써 봅시다.

기기	무엇을 재나요? (입력)	무엇이 바뀌나요? (출력)
예 자동문	예 사람과의 거리	예 문이 열린다

스스로 점검해요

◯ 예측과 실행 결과를 비교했나요?
◯ 조건의 숫자를 바꿔 원하는 대로 움직이게 했나요?
◯ 고장 난 블록을 찾아 고쳤나요?
◯ 경계 값까지 테스트 계획을 세워 테스트했나요?

교과서에 없는 것

더하기 2 · API로 날씨 데이터 가져오기

프로그램이 다른 곳의 데이터를 요청하고 응답을 받는 방법을 알아봅시다.

2 날씨 앱은 날씨를 어떻게 알까요

휴대전화 날씨 앱은 하늘을 보지 않는데 어떻게 오늘 날씨를 알까요? 날씨 앱은 날씨를 스스로 재지 않습니다. 날씨 데이터를 가진 곳에 "부산의 내일 날씨를 알려 주세요."라고 정해진 방법으로 묻고, 돌아온 답을 화면에 보여 줍니다.

이렇게 프로그램이 필요한 데이터를 정해진 방법으로 묻고 답을 받는 창구를 **API**라고 합니다. API에 보내는 물음을 **요청**, API가 돌려주는 답을 **응답**이라고 합니다.



식당에서	날씨 앱에서
손님	날씨 앱
주문서	**요청** (지역, 날짜, 항목)
직원	**API**
주방	날씨 데이터
음식	**응답** (기온, 비 올 확률)

생활 속 API

앱	무엇을 요청하나요?	무엇을 응답받나요?
날씨 앱	지역, 날짜	기온, 비 올 확률
버스 도착 알림	정류장 번호	버스가 몇 분 뒤 오는지
지도 길 찾기	출발한 곳, 도착할 곳	가는 길, 걸리는 시간

핵심 API는 프로그램이 필요한 데이터를 정해진 방법으로 요청하고 응답을 받는 창구예요.

도움말 더하기 1의 입력·처리·출력으로 보면, 요청은 API에 들어가는 입력이고 응답은 API가 내놓는 출력이에요.

역량을 키우는 활동

요청서를 써 봐요

API는 정해진 규칙에 맞는 요청에만 응답해요. 연습용 날씨 API의 규칙을 읽고 요청서를 써 봅시다.

연습용 날씨 API의 규칙

요청서에는 지역, 날짜, 항목 세 칸을 모두 써요. 칸에는 아래의 말만 쓸 수 있어요. 기온은 그날 낮의 가장 높은 기온이에요.

지역	부산	서울	대구	광주	제주
날짜	오늘	내일	모레		
항목	기온	비 올 확률	하늘		

1 장면을 읽고 요청서를 써 봅시다.

장면	지역	날짜	항목
내일 부산으로 소풍을 가요. 비가 올까요?			
모레 제주 할머니 댁에 가요. 얼마나 따뜻할까요?			
오늘 서울 하늘은 맑을까요?			

2 잘못 쓴 요청서입니다. 잘못된 곳에 ◯ 하고 바르게 고쳐 써 봅시다.

(가)

지역	날짜	항목
부싼	내일	기온

→ 고쳐 쓰기 _____

(나)

지역	날짜	항목
대구	내일	

→ 고쳐 쓰기 _____

도움말 사람은 '부싼'을 보고 부산이라고 짐작하지만, API는 짐작해 주지 않아요. 규칙에 맞는 요청에만 응답하고, 맞지 않는 요청에는 **오류** 응답을 보내요.

3 연습용 날씨 API에 요청을 보내 봅시다. 웹 활동

연습용 날씨 API 웹 활동

연습용 날씨 API | 진짜 날씨 API

연습용 데이터 · 진짜 날씨가 아니에요

1 요청 만들기

지역: 부산 | 서울 | 대구 | 광주 | 제주

날짜: 오늘 | 내일 | 모레

항목: 기온 | 비 올 확률 | 하늘

지역 직접 쓰기 ( )

2 요청 주소 요청서를 컴퓨터가 읽는 한 줄로 바꾼 것이에요.

연습날씨API/날씨?**지역=서울**&**날짜=오늘**&**항목=기온**

3 요청 보내기 내 화면 ✉ → API

4 응답

```
{
  "지역": "서울",
  "날짜": "오늘",
  "기온": 18
}
```

🌡 **18도**

서울 · 오늘 · 낮 최고 기온

따라 해 봐요

- [ ] 131쪽 1의 첫째 장면 요청서를 골라 보내고, 응답을 옮겨 써 봅시다.

  연습날씨API/날씨?지역=_____ &날짜=_____ &항목=_____

  응답: _____

- [ ] 항목 칸만 바꿔 다시 보내 봅시다. 요청 주소에서 바뀐 부분은 어디인가요? _____

- [ ] '지역 직접 쓰기' 칸에 131쪽 (가)의 '부싼'을 쓰고 보내 봅시다. 어떤 오류 응답이 왔나요?

  _____

- [ ] '부싼'을 바르게 고쳐 다시 보내 봅시다. 이번에는 어떤 응답이 왔나요? _____

알게 된 것을 한 줄로 써 봅시다.

요청을 바꾸면 _____

4 진짜 날씨 API에 요청을 보내 봅시다. 웹 활동

- [ ] '진짜 날씨 API' 탭에서 다섯 지역 가운데 하나와 날짜(오늘·내일)를 고르고, 항목은 '비 올 확률'을 골라 요청 주소를 만들어 봅시다.
- [ ] 요청을 보내고, 원래 모양 응답에서 색칠된 숫자를 찾아 봅시다.

진짜 날씨 API 웹 활동

연습용 요청과 진짜 요청을 비교해 봅시다.

연습용	연습날씨API/날씨?**지역=부산**&**날짜=내일**&**항목=비올확률**
진짜	https://api.open-meteo.com/v1/forecast?**latitude=35.18&longitude=129.08**&**daily=precipitation_probability_max**&timezone=Asia/Seoul&**forecast_days=2**

같은 색끼리 같은 뜻이에요. 진짜 API는 지역을 이름 대신 위치(**위도·경도**)로 받고, **오늘과 내일 이틀 치**를 한꺼번에 보내 줘요. 쓰는 말은 달라도 '알고 싶은 것을 정해진 방법으로 적어 보낸다'는 점은 같아요.

진짜 요청 속 낱말

latitude·longitude 위도·경도(지구 위 위치를 나타내는 두 숫자) · **daily** 날마다의 값 · **precipitation_probability_max** 그날 가장 높은 비 올 확률 · **temperature_2m_max** 그날 낮 최고 기온 · **timezone=Asia/Seoul** 한국 시간 · **forecast_days=2** 이틀 치 예보

진짜 응답은 이렇게 생겼어요.

```
{
  "latitude": 35.2,
  "longitude": 129.0625,
  "timezone": "Asia/Seoul",
  "daily": {
    "time": ["2026-10-11", "2026-10-12"],
    "precipitation_probability_max": [10, 8]
  }
}
```

2026년 10월 11일 밤에 부산의 내일 비 올 확률을 요청해 받은 응답의 일부예요. **time**의 둘째 날짜(내일)와 **precipitation_probability_max**의 둘째 값이 짝이에요. 그래서 내일 부산의 비 올 확률은 **8%**예요.

응답으로 판단해 봅시다.

(오늘 / 내일) _____ 의 비 올 확률은 _____ %이니까 우산을 (챙긴다 / 안 챙긴다).

API를 내 말로 설명해 봅시다.

API는 _____

도움말 학교 인터넷에서 응답이 오지 않으면 '응답이 오지 않았어요'라는 안내가 나와요. 응답이 늘 오는 것은 아니라는 것도 API를 쓸 때 알아 둘 점이에요.

스스로 점검해요

- ◯ 요청과 응답이 무엇인지 말할 수 있나요?
- ◯ 오류 응답을 보고 요청을 고칠 수 있나요?

날씨 데이터: Open-Meteo(open-meteo.com), CC BY 4.0